

Economía & Emprendedorismo

Ingeniería en Computación

Facultad de Informatica / UNLP

Lic. Aníbal Cueto

CLASE

**EVALUACION ECONOMICO Y
FINANCIERA DE PROYECTOS
DE INVERSION**

PROYECTO DE INVERSION

↓ INVERSION

↑ RETORNO



INVERSION INICIAL

Activos Fijos



TANGIBLES

Inmuebles
Maquinas
Vehículos
Instalaciones

INTANGIBLES

Licencias
Patentes
Marcas Adquiridas
Concesiones
Gastos de Desarrollo

Gastos de Organización

Capital de Trabajo



Efectivo (Cash)
Mercadería
Insumos - Materia Prima
Cuentas por Cobrar

AMORTIZACION / DEPRECIACION

Activos Fijos



Inmuebles (10 años)

Maquinas (5 años)

Vehículos (5 años)

Instalaciones (10 años)

Gastos de Desarrollo (3 años)

La **amortización** contable es la depreciación o pérdida de valor de un activo o pasivo. ...

La inversión en bienes de capital, en el presupuesto, es un **gasto de capital (CAPEX - Capital Expenditure)** que implica una erogación de dinero en el momento de la compra (o posteriores si se compra a crédito), **pero que no impacta en los resultados de ese año por su valor total en el momento de su pago, sino a través de sus amortizaciones periodicas**, que reflejan su depreciación, mientras dure su vida útil.

Por **ejemplo**, una empresa adquiere una maquina industrial, para la que se calcula una vida útil de 5 años. Paga por la maquina US\$ 50.000, la cual se amortiza US\$10.000 por año.

Esto se basa en el concepto que un Activo Fijo genera beneficios durante toda su vida útil y no solo en el momento de su adquisición.

VALOR TIEMPO DEL DINERO



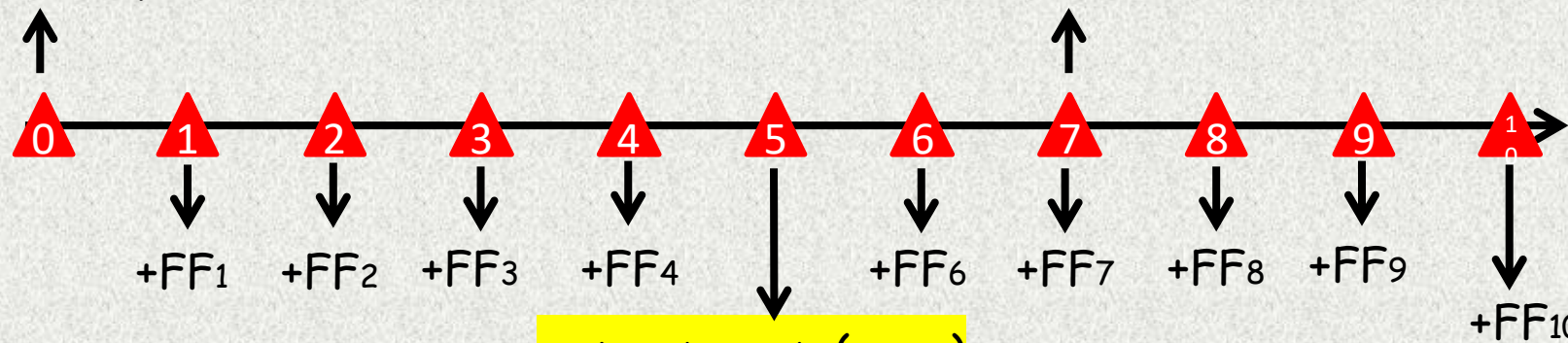
El **valor tiempo del dinero** es un principio fundamental financiero que nos dice que el dinero que tenemos **vale más ahora** que el dinero disponible **que podríamos tener en el futuro si no lo invertimos**.

Esto se debe gracias a que hoy podemos hacer que genere rendimientos a través de intereses, dividendos, ganancias de capital, etc.

RETORNO DE LA INVERSION

(-) Inversión Inicial
(Af + CdT)

(-) Re Inversión (CAPEX)



+ Flujo de Fondo (+ FF5)

+ Valor Residual (Activo Fijo)

+ Capital de Trabajo

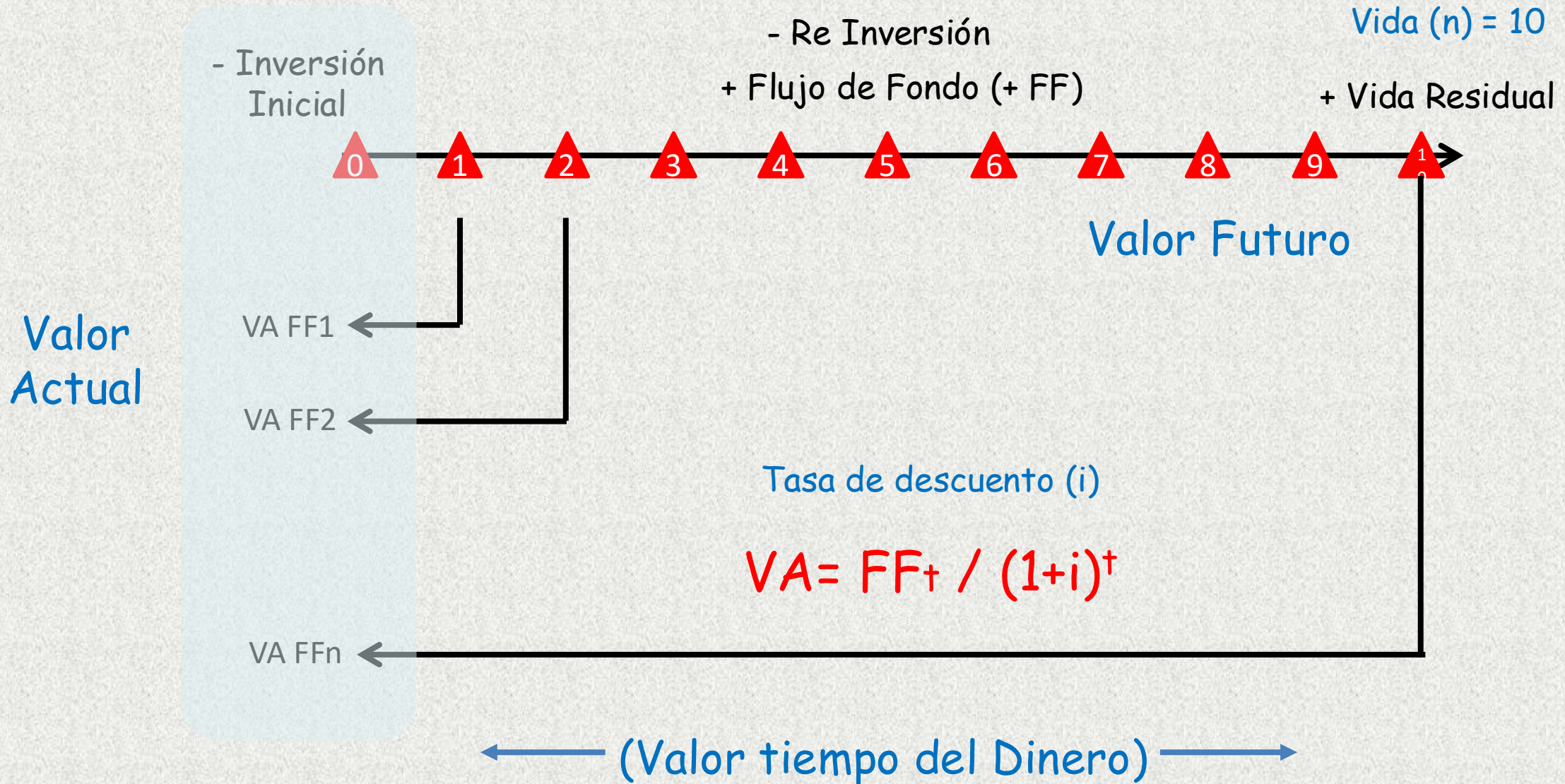
- + Ingresos Incrementales
- Costos variables diferenciales
- Costo Fijos diferenciales
- Amortización y/o Depreciación
 - Intereses
 - Impuestos

Utilidad Diferencial
+ Amortización / Depreciación → Costo no erogable

Flujo de Fondos Neto

Vida (n) = 10

RETORNO DE LA INVERSION



VALOR ACTUAL NETO

El VAN es la suma de los flujos de fondos futuros descontados al valor actual, menos la inversión inicial

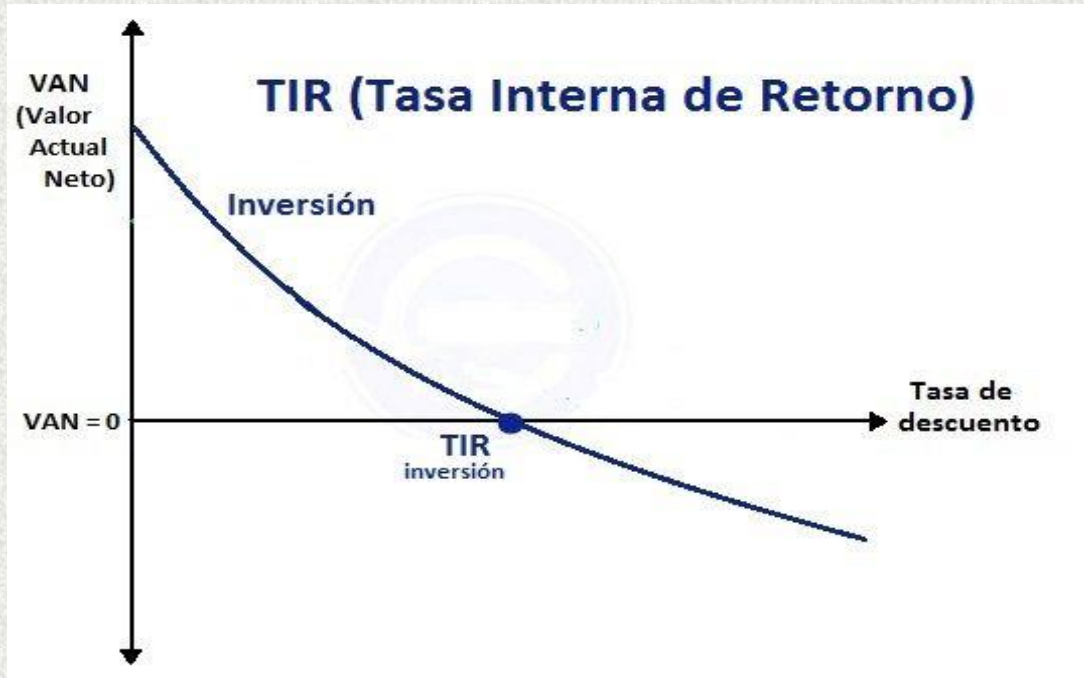
$$VAN = \sum_{t=0}^n \frac{FCN_t}{(1+i)^t} - I_0$$

VPN				
			decisión	razón
VPN	>	0	aceptar	crea valor
VPN	=	0	aceptar	rinde lo esperado
VPN	<	0	rechazar	destruye valor

VAN = VPN = Valor Presente Neto

TASA INTERNA DE RETORNO

Tasa de descuento que hace que el valor actual neto (VAN) de todos los flujos de fondos futuros de un proyecto o inversión sea igual a cero.



$$0 = -I_0 + \sum_{j=1}^n \frac{FN_j}{(1+TIR)^j}$$

TIR				
			decisión	razón
TIR	>	tas a de des cuento	aceptar	crea valor
TIR	=	tas a de des cuento	aceptar	rinde lo esperado
TIR	<	tas a de des cuento	rechazar	destruye valor

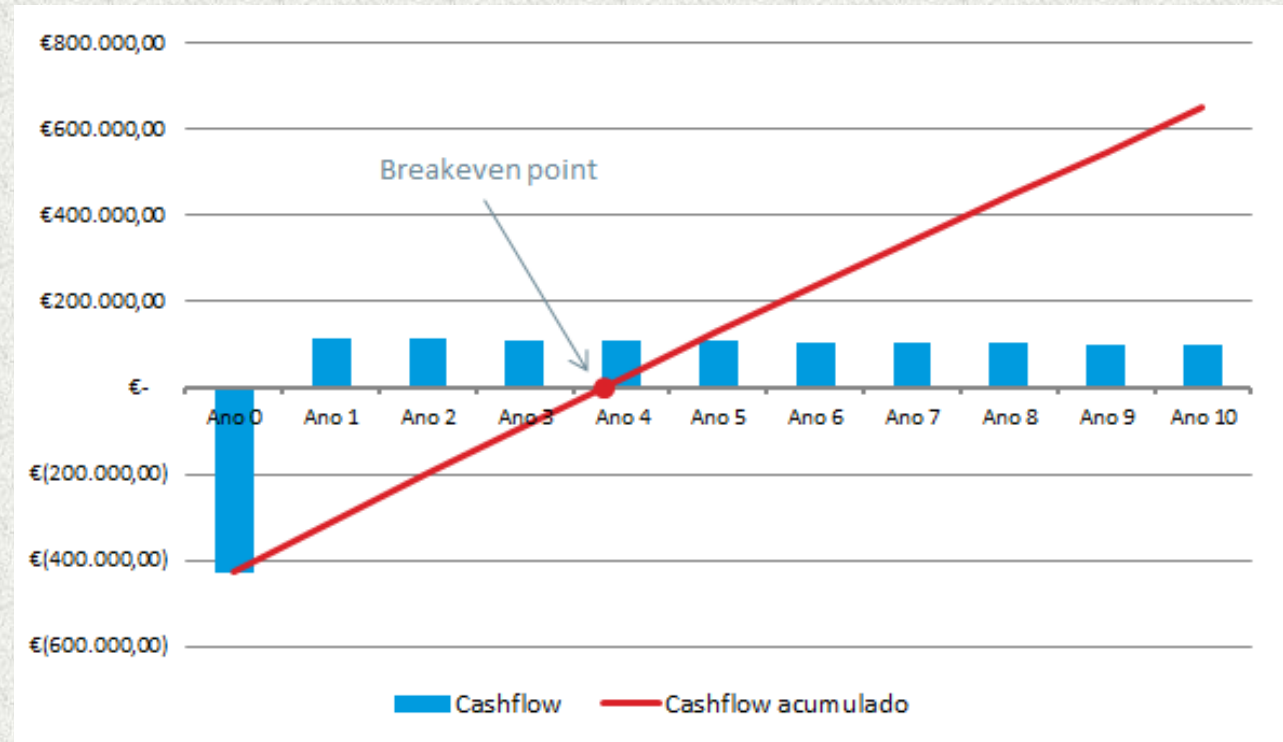
PERIODO DE RECUPERO



Se define como el plazo de tiempo que se requiere para que los flujos de efectivos descontados sean capaces de recuperar el costo de la inversión.

$$\text{Payback Period} = \frac{\text{The costs of Investment}}{\text{Annual cash flow}}$$

PERIODO DE RECUPERO



Periodos	Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7	Año 8	Año 9	Año 10
Inversión											
Activo Fijo	-150000										
Valor Residual											7000
Software	-30000										
Capital de Trabajo	-20000										20000
Precio Unitario	-	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145
Cantidad Vendida	-	1000	1050	1100	1150	1200	1250	1300	1350	1400	1450
Ventas	-	100000	110250	121000	132250	144000	156250	169000	182250	196000	210250
- Costo Variable	-	40000	42000	44000	46000	48000	50000	52000	54000	56000	58000
Contribución Marginal	-	60000	68250	77000	86250	96000	106250	117000	128250	140000	152250
- Costos Fijos	-	20000	21000	22000	23000	24000	25000	26000	27000	28000	29000
EBITDA	-	40000	47250	55000	63250	72000	81250	91000	101250	112000	123250
- Amort. Software	-	6000	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0
- Amort. Activo fijo	-	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000
EBIT	-	19000	26250	34000	42250	51000	66250	76000	86250	97000	108250
- Impuestos (t=30%)	-	5700	7875	10200	12675	15300	19875	22800	25875	29100	32475
Utilidad Neta		13300	18375	23800	29575	35700	46375	53200	60375	67900	75775
+ Amortizaciones		21000	21000	21000	21000	21000	15000	15000	15000	15000	15000
Flujo de Fondo Neto	-200000	34300	39375	44800	50575	56700	61375	68200	75375	82900	117775
Flujo Descontado	-200000	34300	35795	37024	37997	38726	38497	38109	38676	38673	47407

VAN \$ 187.751,88

Tasa d 10%

TIR (%) 29,99

Periodo de Recupero 4